Розпочато	вівторок 19 грудня 2023 13:39 PM
Стан	Завершено
Завершено	вівторок 19 грудня 2023 14:06 PM
Витрачено часу	27 хв 47 сек
Оцінка	Ще не оцінено

Питання **1**

Завершено

Макс. оцінка до 5,00

Яка різниця між хвостовою та лінійною рекурсією?

У лінійній рекурсії кожен рекурсивний виклик приводить до нового виклику, і кожен з цих викликів очікує завершення рекурсивного виклику, що передує йому. Кожен новий виклик розміщується на вершині стека викликів, і пам'ять стека росте з кожним рекурсивним викликом.

У хвостовій рекурсії результат виклику безпосередньо повертається як результат функції. Це єдиний виклик, результат якого використовується, пам'ять для його обробки може бути вивільнена, і стек не росте з новими викликами. Хвостова рекурсія зазвичай ефективніша і не призводить до переповнення стека.

Питання **2**

Завершено

Макс. оцінка до 10,00

Виконайте задачу за допомогою лінійної рекурсії:

Дано натуральне число n. Знайти суму всіх непарних чисел від 1 до n.

```
object Main extends App {
 def func(n: Int): Int = {
  if (n == 0) {
    0
  } else if (n % 2 != 0) {
    n + func(n - 1)
  } else {
    func(n - 1)
  }
 }
 val n = scala.io.StdIn.readInt()
 val res = func(n)
 println(res)
}
```

Питання **3**

Завершено

Макс. оцінка до 15,00

Виконайте задачу за допомогою хвостової рекурсії:

Дано список із цілих чисел. Знайти найменше число

```
object Main extends App {
 def findMinimum(list: List[Int]): Int = {
  def findMinimumTail(listRest: List[Int], currentMin: Int): Int = {
   if (listRest.isEmpty) {
    currentMin
   } else  {
    val newMin = Math.min(currentMin, listRest.head)
    findMinimumTail(listRest.tail, newMin)
   }
  }
  findMinimumTail(list.tail, list.head)
}
 val numbers = List(5, 7, 3, 11, 2, 5)
 val minimum = findMinimum(numbers)
 println(minimum)
}
```

Питання **4**

Правильно

Балів 5,00 з 5,00

Яке твердження є правильним для такого коду:

class A

class B extends A

class C[B]

Виберіть одну відповідь:

- a. C[A] >: C[B]
- b. C[A] C[B] ✓
- c. C[A] <: C[B]

Ваша відповідь правильна

Правильна відповідь: C[A] C[B]

Питання **5**

Завершено

Макс. оцінка до 10,00

Перетворити заданий for/yield вираз у flatMap/map/filter.

```
for {
  x <- list1
  y <- list2
} yield (x + y) / (x - y)
```

```
val result = list1.flatMap { x =>
 list2
   .withFilter(y => (x - y) != 0)
   .map(y => (x + y) / (x - y))
}
```

Питання **6**

Завершено

Макс. оцінка до 15,00

Дано функцію:

```
def func(a: => Int, b: Int): Int =
    if (b + 1 == 8) a
    else func(a + b, b + 1)
```

Виконати модель підстановки для такого виразу

```
func(3 + 4, 5)
```

f(3 + 4, 5)

if (5 + 1 == 8) f(3 + 4 + 5, 5 + 1)

if (6 + 1 == 8) f(12 + 6, 6 + 1)

if (7 + 1 == 8) 18

◀ Лаби. Дуальщики

Перейти до...